GUÍA DE CÓDIGOS
SEGURIDAD DE BASES DE DATOS

Práctica para preguntas y pruebas del Ing. Trejo

PostgreSQL · MySQL · MongoDB · SQL Server

Roles, usuarios, privilegios, superadministrador, conexión remota y cambio de permisos en vivo

Gestor	Puerto predeterminado	Puerto de práctica
PostgreSQL	5432	5433
MySQL	3306	3307
MongoDB	27017	27018
SQL Server	1433	1435

Nota: Las contraseñas de este documento son de laboratorio. En un entorno real deben utilizarse contraseñas robustas y secretas.

0. Conceptos rápidos antes de usar los códigos

Concepto	Qué significa
Usuario / User	Cuenta que representa a una persona o aplicación dentro del gestor o base de datos.
Login (SQL Server)	Cuenta que permite autenticarse en el servidor SQL Server. Después se asocia a un USER dentro de una base.
Rol	Grupo de privilegios. Se asigna el usuario al rol para que herede los permisos.
Privilegio	Acción permitida: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, etc.
GRANT	Concede un privilegio o una membresía de rol.
REVOKE	Retira un privilegio o membresía concedida.
DENY (SQL Server)	Niega explícitamente un privilegio. Tiene prioridad frente a muchos GRANT.
Superadministrador	Cuenta con control del servidor, estructura, usuarios y permisos. Debe reservarse para administración.

Principio de mínimo privilegio

Cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para su función. En la práctica usamos: lector, editor/escritura, control y superadministrador.

Perfil	Permisos esperados
Lector	SELECT / lectura únicamente
Editor	SELECT + INSERT + UPDATE; sin DELETE
Control	Control amplio de la base: datos y estructura
Superadministrador	Control del servidor y gestión de usuarios/roles/bases

Conexión remota y firewall

Cuando se cambia un puerto, el gestor debe escuchar en el puerto nuevo y el firewall del equipo servidor debe permitir tráfico TCP en ese puerto. Para el laboratorio se usó Radmin VPN.

```
PostgreSQL  → TCP 5433
MySQL       → TCP 3307
MongoDB     → TCP 27018
SQL Server  → TCP 1435
```

1. PostgreSQL — códigos y pruebas

Base de laboratorio: lab_seguridad. Puerto nuevo: 5433. Los roles sin LOGIN agrupan permisos; los usuarios con LOGIN se autentican y reciben esos roles.

1.1 Verificar conexión, base y usuario actual

```
SELECT current_database();
SELECT current_user;
SHOW port;
```

Sirve para demostrar en qué base, con qué usuario y en qué puerto está trabajando la sesión.

1.2 Crear roles de permisos

```
CREATE ROLE rol_lectura NOLOGIN;
CREATE ROLE rol_escritura NOLOGIN;
CREATE ROLE rol_control NOLOGIN;
```

NOLOGIN significa que estos roles no se usan para iniciar sesión; funcionan como contenedores de privilegios.

1.3 Crear usuarios

```
CREATE USER usuario_lector WITH PASSWORD 'Lector2026*';
CREATE USER usuario_editor WITH PASSWORD 'Editor2026*';
CREATE USER usuario_control WITH PASSWORD 'Control2026*';
```

1.4 Dar privilegios a cada rol

Lector

```
GRANT CONNECT ON DATABASE lab_seguridad TO rol_lectura;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rol_lectura;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_lectura;
```

Permite conectarse, usar el esquema public y consultar tablas. No concede INSERT, UPDATE ni DELETE.

Editor

```
GRANT CONNECT ON DATABASE lab_seguridad TO rol_escritura;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rol_escritura;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_escritura;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO rol_escritura;
```

Permite leer, insertar y actualizar. El permiso sobre secuencias es importante cuando las tablas usan IDENTITY/serial.

Control

```
GRANT CONNECT ON DATABASE lab_seguridad TO rol_control;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO rol_control;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_control;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO rol_control;
```

Otorga control amplio dentro de la base, pero no convierte al usuario en superusuario del servidor PostgreSQL.

1.5 Asignar usuarios a roles

```
GRANT rol_lectura TO usuario_lector;
GRANT rol_escritura TO usuario_editor;
GRANT rol_control TO usuario_control;
```

El usuario hereda los privilegios del rol asignado.

1.6 Superadministrador

```
CREATE ROLE super_lab WITH LOGIN PASSWORD '123456' SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE;
```

SUPERUSER tiene privilegios administrativos del servidor; CREATEDB permite crear bases y CREATEROLE administrar roles.

1.7 Agregar y quitar privilegios en vivo

Dar DELETE al editor

```
GRANT DELETE ON TABLE public.productos TO rol_escritura;
```

Desde ese momento, usuario_editor podrá borrar porque pertenece a rol_escritura.

Quitar DELETE al editor

```
REVOKE DELETE ON TABLE public.productos FROM rol_escritura;
```

Dar INSERT al lector y retirarlo

```
GRANT INSERT ON TABLE public.productos TO rol_lectura;
-- probar INSERT con usuario_lector
REVOKE INSERT ON TABLE public.productos FROM rol_lectura;
```

Quitar SELECT al lector y devolverlo

```
REVOKE SELECT ON TABLE public.productos FROM rol_lectura;
-- SELECT deberá fallar
GRANT SELECT ON TABLE public.productos TO rol_lectura;
```

1.8 Cambiar membresía de roles

```
-- Sacar al editor de su rol
REVOKE rol_escritura FROM usuario_editor;

-- Volverlo a agregar
GRANT rol_escritura TO usuario_editor;

-- Convertir temporalmente al editor en lector
REVOKE rol_escritura FROM usuario_editor;
GRANT rol_lectura TO usuario_editor;
```

1.9 Ver roles y permisos

```
\du

SELECT grantee, privilege_type, table_schema, table_name
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee IN ('rol_lectura','rol_escritura','rol_control')
ORDER BY grantee, table_name, privilege_type;
```

\du se usa en psql para listar roles. La consulta muestra privilegios de tabla concedidos a los roles.

1.10 Cambiar contraseña, deshabilitar y eliminar

```
ALTER USER usuario_editor WITH PASSWORD 'NuevaEditor2026*';

-- Deshabilitar inicio de sesión
ALTER ROLE usuario_editor NOLOGIN;

-- Habilitarlo de nuevo
ALTER ROLE usuario_editor LOGIN;

-- Eliminar usuario
DROP ROLE usuario_editor;
```

Nota: Antes de DROP ROLE puede ser necesario revocar membresías o privilegios dependientes.

1.11 Pruebas por rol

```
-- LECTOR
SELECT * FROM productos;            -- debe funcionar
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba',10,1); -- debe fallar

-- EDITOR
SELECT * FROM productos;            -- sí
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba editor',10,1); -- sí
UPDATE productos SET stock=5 WHERE nombre='Prueba editor'; -- sí
DELETE FROM productos WHERE nombre='Prueba editor'; -- debe fallar

-- CONTROL
CREATE TABLE prueba_control(id INT PRIMARY KEY); -- sí
DROP TABLE prueba_control;                  -- sí
```

1.12 Conexión remota típica

```
Host: IP_RADMIN_SERVIDOR
Port: 5433
Database: lab_seguridad
Username: usuario_lector / usuario_editor / usuario_control / super_lab
```

2. MySQL — códigos y pruebas

Base de laboratorio: lab_seguridad_mysql. Puerto nuevo: 3307. MySQL permite crear roles y asignarlos a usuarios. Los usuarios remotos se crearon con host % para el laboratorio; el firewall limita el acceso por red.

2.1 Verificar sesión y puerto

```
SELECT CURRENT_USER();
SELECT USER();
SHOW VARIABLES LIKE 'port';
```

CURRENT_USER() muestra la cuenta usada para autorización; USER() muestra la identidad con la que llegó la conexión.

2.2 Crear roles

```
CREATE ROLE 'rol_lectura';
CREATE ROLE 'rol_escritura';
CREATE ROLE 'rol_control';
```

2.3 Dar privilegios

```
GRANT SELECT ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_lectura';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_escritura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_control';
```

2.4 Crear usuarios

```
CREATE USER 'usuario_lector'@'%' IDENTIFIED BY 'Lector2026*';
CREATE USER 'usuario_editor'@'%' IDENTIFIED BY 'Editor2026*';
CREATE USER 'usuario_control'@'%' IDENTIFIED BY 'Control2026*';
```

2.5 Asignar roles y hacerlos predeterminados

```
GRANT 'rol_lectura' TO 'usuario_lector'@'%';
GRANT 'rol_escritura' TO 'usuario_editor'@'%';
GRANT 'rol_control' TO 'usuario_control'@'%';

SET DEFAULT ROLE 'rol_lectura' TO 'usuario_lector'@'%';
SET DEFAULT ROLE 'rol_escritura' TO 'usuario_editor'@'%';
SET DEFAULT ROLE 'rol_control' TO 'usuario_control'@'%';
```

SET DEFAULT ROLE hace que el rol se active automáticamente cuando el usuario inicia sesión.

2.6 Crear superadministrador

```
CREATE USER 'super_lab_mysql'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'super_lab_mysql'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

ALL PRIVILEGES ON *.* cubre todas las bases; WITH GRANT OPTION permite conceder privilegios a otros usuarios.

2.7 Ver privilegios

```
SHOW GRANTS FOR 'usuario_editor'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'rol_escritura';
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;
```

2.8 Agregar/quitar privilegios en vivo

```
-- Dar DELETE al editor
GRANT DELETE ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_escritura';

-- Quitar DELETE
REVOKE DELETE ON lab_seguridad_mysql.* FROM 'rol_escritura';

-- Dar INSERT al lector
GRANT INSERT ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_lectura';

-- Quitar INSERT
REVOKE INSERT ON lab_seguridad_mysql.* FROM 'rol_lectura';

-- Quitar SELECT al lector
REVOKE SELECT ON lab_seguridad_mysql.* FROM 'rol_lectura';

-- Devolver SELECT
GRANT SELECT ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_lectura';
```

2.9 Quitar/agregar un usuario a un rol

```
REVOKE 'rol_escritura' FROM 'usuario_editor'@'%';
GRANT 'rol_escritura' TO 'usuario_editor'@'%';
SET DEFAULT ROLE 'rol_escritura' TO 'usuario_editor'@'%';
```

2.10 Cambiar contraseña, bloquear y eliminar

```
ALTER USER 'usuario_editor'@'%' IDENTIFIED BY 'NuevaEditor2026*';

ALTER USER 'usuario_editor'@'%' ACCOUNT LOCK;
ALTER USER 'usuario_editor'@'%' ACCOUNT UNLOCK;

DROP USER 'usuario_editor'@'%';
```

2.11 Crear y borrar un rol

```
CREATE ROLE 'rol_reportes';
GRANT SELECT ON lab_seguridad_mysql.* TO 'rol_reportes';
GRANT 'rol_reportes' TO 'usuario_lector'@'%';
REVOKE 'rol_reportes' FROM 'usuario_lector'@'%';
DROP ROLE 'rol_reportes';
```

2.12 Pruebas por rol

```
USE lab_seguridad_mysql;

-- LECTOR
SELECT * FROM productos; -- sí
```

```
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba David',10,1); -- no

-- EDITOR
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba editor',20,2); -- sí
UPDATE productos SET stock=5 WHERE nombre='Prueba editor'; -- sí
DELETE FROM productos WHERE nombre='Prueba editor'; -- no

-- CONTROL
CREATE TABLE prueba_control(id INT PRIMARY KEY); -- sí
DROP TABLE prueba_control; -- sí
```

2.13 Conexión remota

```
Host: IP_RADMIN_SERVIDOR
Port: 3307
Username: usuario_lector / usuario_editor / usuario_control / super_lab_mysql
Default Schema: lab_seguridad_mysql
```

3. MongoDB — códigos y pruebas

Base estándar del laboratorio: lab_seguridad_mongo. Si una computadora creó la base como lab_seguridad, debe sustituir el nombre en todos sus comandos. Puerto nuevo: 27018.

3.1 Activar autenticación

```
# En mongod.cfg
security:
  authorization: enabled
```

Hace que MongoDB exija autenticación y aplique los roles de los usuarios.

3.2 Cambiar de base y verificar

```
use lab_seguridad_mongo
db.getName()
db.runCommand({ connectionStatus: 1 })
```

3.3 Crear lector

```
db.createUser({
  user: 'usuario_lector',
  pwd: 'Lector2026*',
  roles: [ { role: 'read', db: 'lab_seguridad_mongo' } ]
})
```

read es un rol incorporado de MongoDB: permite consultar, pero no modificar documentos.

3.4 Crear rol personalizado editor

```
db.createRole({
  role: 'rol_editor',
  privileges: [
    {
      resource: { db: 'lab_seguridad_mongo', collection: '' },
      actions: ['find','insert','update']
    }
  ],
  roles: []
})
```

collection: '' significa todas las colecciones de esa base. El rol permite buscar, insertar y actualizar, pero no remove/delete.

3.5 Crear usuario editor

```
db.createUser({
  user: 'usuario_editor',
  pwd: 'Editor2026*',
  roles: [ { role: 'rol_editor', db: 'lab_seguridad_mongo' } ]
})
```

3.6 Crear control

```
db.createUser({
  user: 'usuario_control',
  pwd: 'Control2026*',
  roles: [ { role: 'dbOwner', db: 'lab_seguridad_mongo' } ]
})
```

dbOwner combina permisos amplios de lectura/escritura y administración de la base.

3.7 Crear superadministrador

```
use admin
db.createUser({
  user: 'super_lab_mongo',
  pwd: '123456',
  roles: [ { role: 'root', db: 'admin' } ]
})
```

root es el rol administrativo más amplio de MongoDB. El usuario se crea en admin y se autentica contra admin.

3.8 Ver usuarios, roles y privilegios

```
use lab_seguridad_mongo
db.getUsers()
db.getRoles({ showPrivileges: true })
db.getRole('rol_editor', { showPrivileges: true })
```

3.9 Agregar/quitar privilegios a un rol personalizado

Dar permiso de eliminar al editor

```
db.grantPrivilegesToRole('rol_editor', [
  {
    resource: { db: 'lab_seguridad_mongo', collection: '' },
    actions: ['remove']
  }
])
```

Quitar permiso de eliminar

```
db.revokePrivilegesFromRole('rol_editor', [
  {
    resource: { db: 'lab_seguridad_mongo', collection: '' },
    actions: ['remove']
  }
])
```

En MongoDB la acción equivalente a borrar documentos en privilegios se llama 'remove'.

3.10 Agregar/quitar roles a un usuario

```
db.grantRolesToUser('usuario_editor', [
  { role: 'read', db: 'lab_seguridad_mongo' }
])
```

```
db.revokeRolesFromUser('usuario_editor', [
  { role: 'read', db: 'lab_seguridad_mongo' }
])
```

3.11 Cambiar contraseña

```
db.changeUserPassword('usuario_editor', 'NuevaEditor2026*')
```

3.12 Reemplazar completamente los roles de un usuario

```
db.updateUser('usuario_editor', {
  roles: [ { role: 'read', db: 'lab_seguridad_mongo' } ]
})
```

updateUser con roles reemplaza la lista de roles del usuario. Es útil para convertir temporalmente un editor en lector.

3.13 Crear y borrar rol de prueba

```
db.createRole({
  role: 'rol_reportes',
  privileges: [
    { resource: { db: 'lab_seguridad_mongo', collection: '' }, actions: ['find'] }
  ],
  roles: []
})

db.grantRolesToUser('usuario_lector', [ { role:'rol_reportes', db:'lab_seguridad_mongo' } ])
db.revokeRolesFromUser('usuario_lector', [ { role:'rol_reportes', db:'lab_seguridad_mongo' } ])
db.dropRole('rol_reportes')
```

3.14 Eliminar usuarios

```
db.dropUser('usuario_editor')
-- o todos los usuarios de la base (usar con cuidado):
db.dropAllUsers()
```

3.15 Pruebas por rol

```
// LECTOR
db.productos.find() // sí
db.productos.insertOne({codigo:'PX',nombre:'Prueba'}) // debe fallar

// EDITOR
db.productos.find() // sí
db.productos.insertOne({codigo:'P004',nombre:'Prueba editor',precio:15,stock:5}) // sí
db.productos.updateOne({codigo:'P004'},{$set:{stock:8}}) // sí
db.productos.deleteOne({codigo:'P004'}) // debe fallar sin remove

// CONTROL
db.createCollection('prueba_control') // sí
db.prueba_control.drop() // sí
```

3.16 Conexiones remotas

```
# Editor
mongodb://usuario_editor:Editor2026*@IP_RADMIN_SERVIDOR:27018/lab_seguridad_mongo?authSource=lab_seguridad_mongo

# Lector
mongodb://usuario_lector:Lector2026*@IP_RADMIN_SERVIDOR:27018/lab_seguridad_mongo?authSource=lab_seguridad_mongo

# Control
mongodb://usuario_control:Control2026*@IP_RADMIN_SERVIDOR:27018/lab_seguridad_mongo?
authSource=lab_seguridad_mongo

# Superadmin
mongodb://super_lab_mongo:123456@IP_RADMIN_SERVIDOR:27018/admin?authSource=admin
```

4. SQL Server — códigos y pruebas

Base: lab_seguridad_sqlserver. Puerto nuevo: 1435. En SQL Server se distinguen LOGIN (entrada al servidor), USER (identidad dentro de una base) y ROLE (grupo de permisos dentro de la base).

4.1 Regla de sqlcmd: cómo usar GO

Al conectarse con sqlcmd, los indicadores 1>, 2>, 3> los escribe el programa; el usuario NO los escribe. GO debe ir solo en una línea y ejecuta el bloque acumulado.

```
1> SELECT @@SERVERNAME;
2> GO

1> USE lab_seguridad_sqlserver;
2> GO
```

Nota: En el bloque anterior 1> y 2> son solo ejemplos visuales; al practicar, escriba únicamente SELECT..., USE... y GO.

4.2 Conexión remota por PowerShell/sqlcmd

```
# Editor
sqlcmd -S tcp:26.129.29.131,1435 -U usuario_editor -P "Editor2026*" -C

# Lector
sqlcmd -S tcp:26.129.29.131,1435 -U usuario_lector -P "Lector2026*" -C

# Control
sqlcmd -S tcp:26.129.29.131,1435 -U usuario_control -P "Control2026*" -C

# Superadmin
sqlcmd -S tcp:26.129.29.131,1435 -U super_lab_sql -P "123456" -C
```

-S indica servidor/puerto; tcp: fuerza TCP; -U usuario; -P contraseña; -C confía en el certificado del servidor para esta práctica.

4.3 Ver usuario, servidor y permisos actuales

```
SELECT SYSTEM_USER;
GO

SELECT @@SERVERNAME;
GO

SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin');
GO

USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.productos','OBJECT');
GO
```

IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') devuelve 1 si pertenece, 0 si no y NULL si no se puede determinar.

4.4 Crear LOGIN a nivel servidor

```
USE master;
GO
CREATE LOGIN usuario_editor WITH PASSWORD = 'Editor2026*';
CREATE LOGIN usuario_lector WITH PASSWORD = 'Lector2026*';
CREATE LOGIN usuario_control WITH PASSWORD = 'Control2026*';
CREATE LOGIN super_lab_sql WITH PASSWORD = '123456';
GO
```

4.5 Crear USER dentro de la base

```
USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
CREATE USER usuario_editor FOR LOGIN usuario_editor;
CREATE USER usuario_lector FOR LOGIN usuario_lector;
CREATE USER usuario_control FOR LOGIN usuario_control;
CREATE USER super_lab_sql FOR LOGIN super_lab_sql;
GO
```

4.6 Crear roles

```
CREATE ROLE rol_lectura;
CREATE ROLE rol_escritura;
CREATE ROLE rol_control;
GO
```

4.7 Dar privilegios a roles

```
GRANT SELECT ON dbo.productos TO rol_lectura;
GO
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dbo.productos TO rol_escritura;
GO
GRANT CONTROL ON DATABASE::lab_seguridad_sqlserver TO rol_control;
GO
```

4.8 Asignar usuarios a roles

```
ALTER ROLE rol_lectura ADD MEMBER usuario_lector;
ALTER ROLE rol_escritura ADD MEMBER usuario_editor;
ALTER ROLE rol_control ADD MEMBER usuario_control;
GO
```

4.9 Hacer superadministrador

```
USE master;
GO
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER super_lab_sql;
GO
```

4.10 Dar, quitar y negar privilegios

Dar DELETE al editor

```
USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
GRANT DELETE ON dbo.productos TO rol_escritura;
GO
```

Quitar DELETE

```
REVOKE DELETE ON dbo.productos FROM rol_escritura;
GO
```

Negar explícitamente DELETE

```
DENY DELETE ON dbo.productos TO rol_escritura;
GO
```

Quitar el DENY

```
REVOKE DELETE ON dbo.productos FROM rol_escritura;
GO
```

En SQL Server REVOKE elimina el estado GRANT o DENY específico y deja que otros permisos/herencias determinen el resultado.

4.11 Cambiar permisos del lector

```
-- Quitar SELECT
REVOKE SELECT ON dbo.productos FROM rol_lectura;
GO

-- Devolver SELECT
GRANT SELECT ON dbo.productos TO rol_lectura;
GO

-- Dar INSERT temporalmente
GRANT INSERT ON dbo.productos TO rol_lectura;
GO

-- Retirarlo
REVOKE INSERT ON dbo.productos FROM rol_lectura;
GO
```

4.12 Sacar/agregar usuario a un rol

```
ALTER ROLE rol_escritura DROP MEMBER usuario_editor;
GO
ALTER ROLE rol_escritura ADD MEMBER usuario_editor;
GO
```

4.13 Convertir temporalmente editor en lector

```
ALTER ROLE rol_escritura DROP MEMBER usuario_editor;
ALTER ROLE rol_lectura ADD MEMBER usuario_editor;
```

```
GO

-- Restaurar
ALTER ROLE rol_lectura DROP MEMBER usuario_editor;
ALTER ROLE rol_escritura ADD MEMBER usuario_editor;
GO
```

4.14 Ver membresías de roles

```
SELECT r.name AS rol, m.name AS usuario
FROM sys.database_role_members drm
JOIN sys.database_principals r ON drm.role_principal_id = r.principal_id
JOIN sys.database_principals m ON drm.member_principal_id = m.principal_id
ORDER BY r.name, m.name;
GO
```

4.15 Ver permisos concedidos a un rol

```
SELECT dp.name AS principal, perm.permission_name, perm.state_desc, OBJECT_NAME(perm.major_id) AS objeto
FROM sys.database_permissions perm
JOIN sys.database_principals dp ON perm.grantee_principal_id = dp.principal_id
WHERE dp.name = 'rol_escritura';
GO
```

4.16 Cambiar contraseña, habilitar/deshabilitar login

```
USE master;
GO
ALTER LOGIN usuario_editor WITH PASSWORD = 'NuevaEditor2026*';
GO
ALTER LOGIN usuario_editor DISABLE;
GO
ALTER LOGIN usuario_editor ENABLE;
GO
```

4.17 Eliminar usuario y login

```
USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
ALTER ROLE rol_escritura DROP MEMBER usuario_editor;
DROP USER usuario_editor;
GO
USE master;
GO
DROP LOGIN usuario_editor;
GO
```

Primero se quita/elimina el USER de la base y después el LOGIN del servidor.

4.18 Crear rol de prueba en vivo

```
USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
CREATE ROLE rol_reportes;
GRANT SELECT ON dbo.productos TO rol_reportes;
```

```
ALTER ROLE rol_reportes ADD MEMBER usuario_lector;
GO

-- retirar y eliminar
ALTER ROLE rol_reportes DROP MEMBER usuario_lector;
DROP ROLE rol_reportes;
GO
```

4.19 Pruebas por rol

```
-- EDITOR
USE lab_seguridad_sqlserver;
GO
SELECT * FROM productos;
GO
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba Editora',22.50,5);
GO
UPDATE productos SET stock=9 WHERE nombre='Prueba Editora';
GO
DELETE FROM productos WHERE nombre='Prueba Editora'; -- debe fallar sin DELETE
GO

-- LECTOR
SELECT * FROM productos; -- sí
GO
INSERT INTO productos(nombre,precio,stock) VALUES ('Prueba David',10,1); -- debe fallar
GO

-- CONTROL
CREATE TABLE prueba_control(id INT PRIMARY KEY, descripcion VARCHAR(100));
GO
INSERT INTO prueba_control VALUES(1,'Prueba control');
GO
DROP TABLE prueba_control;
GO
```

4.20 Prueba de superadmin

```
CREATE LOGIN prueba_super WITH PASSWORD = 'Prueba2026*';
GO
SELECT name FROM sys.sql_logins WHERE name='prueba_super';
GO
DROP LOGIN prueba_super;
GO
```

4.21 Salir de sqlcmd

```
EXIT
```

Para cambiar de login/usuario se sale de la sesión actual y se abre una nueva conexión con sqlcmd usando -U y -P diferentes.

5. Retos rápidos que Trejo podría pedir

Esta sección indica qué comando buscar según la orden del docente.

Si Trejo pide…	**Qué hacer**
“Dale DELETE al editor”	GRANT DELETE al rol de escritura/editor.
“Quítale DELETE al editor”	REVOKE DELETE del rol.
“Prohíbele explícitamente borrar”	SQL Server: DENY DELETE. En otros gestores retirar el privilegio correspondiente.
“El lector ahora también podrá insertar”	GRANT INSERT al rol lector; luego probar y REVOKE para restaurar.
“Saca este usuario de su rol”	REVOKE rol (PostgreSQL/MySQL), revokeRolesFromUser (MongoDB), ALTER ROLE ... DROP MEMBER (SQL Server).
“Agrégalo a otro rol”	GRANT rol / grantRolesToUser / ALTER ROLE ADD MEMBER.
“Muéstrame qué permisos tiene”	SHOW GRANTS / information_schema / getRole(showPrivileges) / sys.database_permissions o fn_my_permissions.
“Cambia la contraseña”	ALTER USER/ROLE, db.changeUserPassword, ALTER LOGIN.
“Bloquea el usuario”	MySQL ACCOUNT LOCK; SQL Server ALTER LOGIN DISABLE; PostgreSQL NOLOGIN.
“Crea un rol nuevo solo de consulta”	CREATE ROLE + GRANT SELECT/find + asignar usuario.
“Crea y elimina un usuario de prueba”	CREATE USER/LOGIN y luego DROP correspondiente.
“Comprueba que eres superadmin”	PostgreSQL atributos de rol; MySQL SHOW GRANTS; MongoDB connectionStatus/roles; SQL Server IS_SRVROLEMEMBER(sysadmin).

5.1 Mapa rápido de equivalencias

Acción	PostgreSQL	MySQL	MongoDB	SQL Server
Dar permiso	GRANT	GRANT	grantPrivilegesToRole	GRANT
Quitar permiso	REVOKE	REVOKE	revokePrivilegesFromRole	REVOKE
Negar explícitamente	No equivalente general igual a DENY	No equivalente directo igual a DENY	No equivalente directo	DENY
Asignar rol	GRANT rol TO user	GRANT rol TO user	grantRolesToUser	ALTER ROLE ADD MEMBER
Quitar rol	REVOKE rol FROM user	REVOKE rol FROM user	revokeRolesFromUser	ALTER ROLE DROP MEMBER
Cambiar contraseña	ALTER USER/ROLE	ALTER USER	changeUserPassword	ALTER LOGIN
Ver permisos	information_schema / \du	SHOW GRANTS	getRole/getUsers	sys.database_permissions / fn_my_permissions

5.2 Regla mental para responder

1) Identificar el gestor. 2) Identificar si Trejo está hablando de usuario, rol o privilegio. 3) Cambiar el permiso preferentemente en el rol, no usuario por usuario. 4) Probar con el usuario afectado. 5) Restaurar la configuración si era una prueba temporal.

6. Hoja final de consulta rápida

Palabras clave

```
GRANT  = dar
REVOKE = quitar
DENY   = negar explícitamente (SQL Server)
CREATE = crear
ALTER  = modificar
DROP   = eliminar
SELECT = consultar
INSERT = insertar
UPDATE = actualizar
DELETE = eliminar datos
```

Puertos

```
PostgreSQL 5433 | MySQL 3307 | MongoDB 27018 | SQL Server 1435
```

Perfiles

```
Lector  : SELECT/find
Editor  : SELECT/find + INSERT + UPDATE
Control : control amplio de una base
Superadmin: servidor + estructura + usuarios + permisos
```

SQL Server — conexión usada

```
sqlcmd -S tcp:26.129.29.131,1435 -U usuario_editor -P "Editor2026*" -C
```

Recordatorio sqlcmd

```
Escribir comando SQL
ENTER
GO
ENTER

Nunca escribir manualmente 1>, 2>, 3>.
```